

## Tercer Examen Parcial Física General II

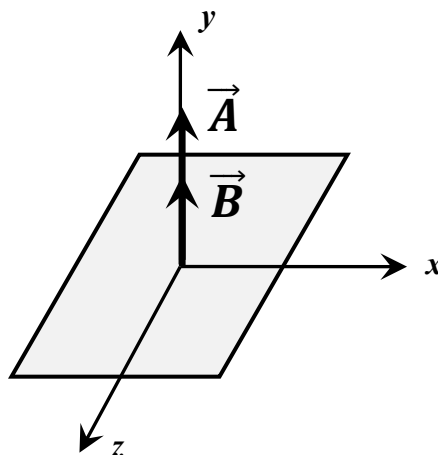
### Instrucciones generales

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
- El siguiente examen consta de cuatro problemas de desarrollo; la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.
- Cada uno de los problemas tiene el mismo valor en puntos.

### Problema 1

Se tiene una espira rectangular, de área  $A$ , como la mostrada en la siguiente figura. Un campo magnético atraviesa la espira y tiene una forma dada por la ecuación:  $\vec{B} = B_0 \sin(\omega t) \hat{j}$ , donde  $B_0$  es constante. Considerando que  $T$  representa el periodo del campo magnético:

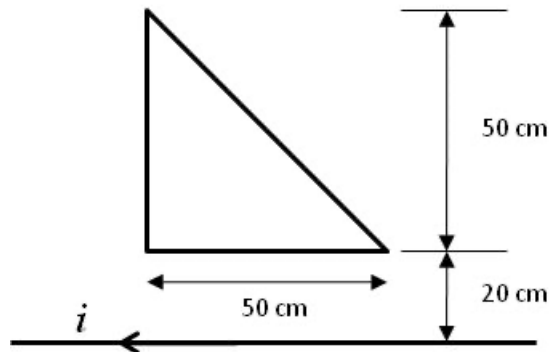
- Calcule la fem inducida en la espira.
- Haga una grafica de la fem inducida en función del tiempo, para un periodo completo.
- Encuentre el sentido de la corriente inducida en el intervalo  $\left[0, \frac{T}{4}\right]$  e ilústrela con un dibujo.



### Problema 2

Por un alambre largo y recto circula una corriente  $i$ . Una bobina de 200 espiras triangulares, muy juntas, está ubicada a una distancia de 20 cm del alambre (ver figura). Calcule:

- El flujo magnético a través de una espira triangular.
- La inductancia mutua del sistema.



### Problema 3

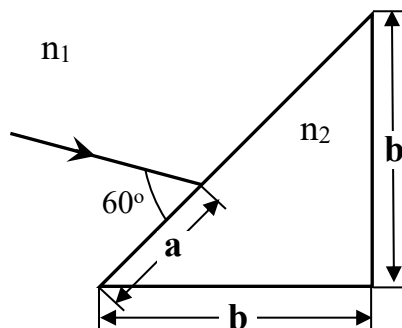
Una onda electromagnética plana polarizada tiene un campo eléctrico de amplitud 5,00 V/m y una frecuencia de 1,50 MHz.

- Determine la función de onda que representa al campo eléctrico si la onda avanza en el eje  $+Z$  y el campo eléctrico está polarizado en el eje  $-X$ .
- Determine la función de onda que representa al campo magnético.
- Calcule el vector de Poynting.

### Problema 4

Un haz de luz viaja en un medio de índice de refracción  $n_1 = 1,003$  e incide sobre un material de índice de refracción  $n_2 = 1,461$ ; donde  $a = 30,0$  cm y  $b = 120,0$  cm. (Ver figura). Si el haz se refracta en esta interfaz, determine:

- El punto exacto de salida del rayo refractado.
- El ángulo de incidencia y de refracción en el punto de la interfaz de salida.
- Haga un diagrama para trazar la trayectoria del rayo en el que se muestre todos los ángulos y la posición del punto de salida del rayo.



| Algunas fórmulas y constantes                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$                                                                                                                                                                                         | $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$                                                                                                    | $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$                                                                                                                      |
| $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$<br>$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$<br>$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int \vec{j} \cdot d\vec{A} = \mu_0 I_{ENC}$<br>$L = \frac{N\Phi_B}{i} \quad M_{21} = \frac{N_2\Phi_{B_2}}{i_1}$ | $\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$<br>$E = cB$<br>$I = \bar{S} = \frac{E_{\max} B_{\max}}{2\mu_0}$<br>$I = \frac{P}{A}$ | $\theta_i = \theta_r$<br>$n = \frac{c}{v}$<br>$n_1 \text{sen}\theta_1 = n_2 \text{sen}\theta_2$<br>$\text{sen}\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$<br>$v = \lambda f$ |